

Ejercicio 1 — Comparar Greedy y A* en el mapa de Rumania

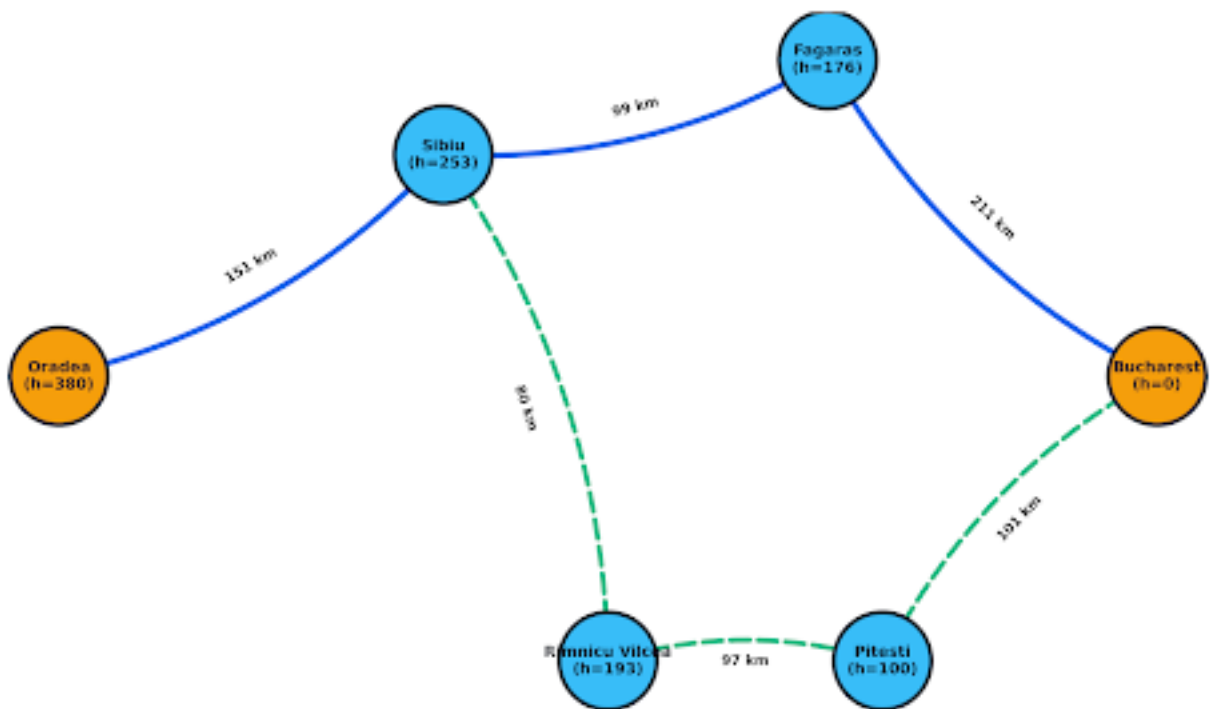
Valeria Adriany Ix Villegas

1. La pareja origen–destino elegida y un diagrama del subgrafo usado (con km y, si cabe, h de cada ciudad).

Origen: Oradea

Destino: Bucharest

Heurística consultada: Tabla oficial de AIMA (distancia en línea recta hacia Bucharest).



2. Una tabla comparativa con Path, Depth, Cost, Expanded (y la heurística usada).

Algoritmo	Path (Ruta)	Cost (km)	Expanded (Nodos)	Generated (Generados)	Heurística Usada
Greedy	Oradea – Sibiu – Fagaras – Bucharest	3 roads	461 km	3 nodes	Tabla AIMA (Distancia en línea recta)
A*	Oradea – Sibiu – Rimnicu Vilcea – Pitesti – Bucharest	4 roads	429 km	5 nodes	Tabla AIMA (Distancia en línea recta)

3. Reporte:

¿A* encontró el camino de menos km ¿ ¿Greedy coincidió o se desvió?

Sí, A* encontró el camino óptimo con un costo total de 429 km. Por su parte, Greedy no coincidió y se desvió hacia una ruta más costosa de 461 km.

¿Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque h sea admisible?

Como Greedy solo toma decisiones basándose en qué tan cerca cree que está de la meta según $h(n)$, ignora por completo el costo real del tramo. En Sibiu le pasó eso: se fue a Fagaras porque tenía un número de heurística más chiquito (176 contra 193), ignorando por completo que el trayecto completo le terminaría costando más kilómetros.

**En el camino de A*, ¿ f tiende a no disminuir a lo largo de la ruta?
Relaciónalo con que h sea consistente (en particular si el destino es Bucarest y se usa la tabla AIMA).**

A lo largo del camino óptimo de A*, la función $f(n)$ nunca disminuye, sino que se mantiene o va creciendo. Esto se debe a que usamos la tabla AIMA, cuya heurística es consistente y cumple con la desigualdad triangular. Al irle sumando el costo acumulado real $g(n)$, el resultado total de f siempre es mayor o igual al paso

anterior, permitiendo que el algoritmo avance firme hacia la meta sin necesidad de corregirse o reabrir nodos viejos